



TECNOLOGIA

## PROJETO INTEGRADOR II — EAD

### *O café que não subiu de versão*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <p>O Projeto Integrador consiste em atividades de resolução de problemas reais, a partir de uma ou mais questões específicas (questões orientadoras), constituindo um desafio cognitivo, cuja solução poderá demandar pesquisa e estudo, estimulando o estudante no confronto dos problemas do mundo real na profissão escolhida com os conteúdos assimilados durante as aulas.</p> <p>Em suma, o projeto integrador visa sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o desenvolvimento do curso, proporcionando vivência prática-profissional mediante aplicação dos conhecimentos em situações reais.</p> <p>Presente em todos os módulos da formação, objetiva viabilizar e apresentar projetos que unam o conhecimento obtido em cada módulo por meio das respectivas unidades curriculares, desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e informações, despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício profissional, promover integração e cooperação tecnológica entre a Instituição e o mercado de trabalho, incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais e integrar os conhecimentos acadêmicos com a aplicação no exercício das atividades laborais.</p> <p>O Cronograma de Tutoria irá proporcionar um contato constante entre estudante e tutor, facilitando o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.</p> <p>Poderá ser realizado individualmente ou em grupo, sob orientação do tutor, com base em suportes teóricos e metodológicos consistentes e em consonância com as normas de trabalhos acadêmicos definidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), sendo considerados na avaliação a participação nas atividades de tutoria e o cumprimento da atividade, levando-se em conta o prazo de entrega e sua qualidade acadêmica.</p> |
| ATIVIDADE | <p><b>O CAFÉ QUE NÃO SUBIU DE VERSÃO</b></p> <p>A pequena cafeteria “Grão &amp; Bits”, localizada no Centro Universitário São José, cresceu rápido nos últimos dois anos. O que começou como um caderninho de anotações de pedidos se transformou em uma fila de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

clientes reclamando de pedidos trocados, estoque furado e Wi-Fi que cai bem na hora do rush. A proprietária, Dona Nazaré, decidiu contratar um “sobrinho que entende de computador” chamado Félix que levou a irmã Carminha para resolver tudo de uma vez, em um único fim de semana.

O sobrinho, cheio de boa vontade e pouca experiência, instalou um sistema de pedidos qualquer que encontrou pela internet, deixou o roteador novo com a senha que vem de fábrica, anotou tudo misturado em uma única planilha (com colunas como cliente1, cliente2, produto\_ou\_pagamento) e prometeu que em breve a cafeteria teria “uma inteligência artificial para prever quantos cafés vender”, mesmo sem saber explicar muito bem o que isso significava.

No primeiro dia de uso, o sistema travou durante o horário de pico, dois clientes tiveram seus dados de cartão misturados na tela do caixa, a rede Wi-Fi caiu três vezes porque o roteador estava no mesmo canal de outro estabelecimento vizinho, e a promessa de “inteligência artificial” nunca saiu do papel. Dona Nazaré, frustrada, decidiu contratar uma consultoria de estudantes de Tecnologia para reorganizar a casa: repensar o banco de dados, a rede e avaliar, com bom senso, onde a inteligência artificial realmente poderia ajudar — sem prometer milagres.

Vocês foram chamados para essa consultoria.

## PROBLEMÁTICA

Com base na narrativa acima, surge a seguinte problemática: Como reorganizar, de forma simples, a estrutura tecnológica de um pequeno negócio que cresceu de forma improvisada, aplicando boas práticas básicas de banco de dados, redes e inteligência artificial, de modo viável para uma empresa de pequeno porte?

O grupo deve analisar a situação da cafeteria “Grão & Bits” e construir um relatório técnico-consultivo simples que contenha, obrigatoriamente:

- A identificação dos principais erros cometidos pelo “sobrinho que entende de computador”;
- Uma proposta simples de organização das informações da cafeteria em tabelas (o que cada tabela deveria conter), sem necessidade de comandos técnicos;
- Um esquema simples (pode ser feito à mão) mostrando como a rede da cafeteria deveria estar organizada, com recomendações básicas de segurança;

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma avaliação honesta sobre se e como a inteligência artificial poderia ajudar o negócio, de forma realista e sem promessas exageradas; e</li> <li>• Uma ideia simples de como transformar essa consultoria em um pequeno negócio, com um jeito de medir se está dando certo.</li> </ul> <p>Para facilitar o desenvolvimento da tarefa, observe e cumpra os pontos descritos nos objetivos específicos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETIVO GERAL</b>        | Aplicar, de forma integrada, ideias básicas de Banco de Dados, Redes de Computadores, Inteligência Artificial e Empreendedorismo na proposição de soluções simples para um pequeno negócio fictício, sem necessidade de profundidade técnica avançada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar, na narrativa, os erros relacionados à organização das informações, à rede e ao uso indevido do termo “inteligência artificial”;</li> <li>• Organizar, em uma lista ou tabela simples, quais informações a cafeteria precisa guardar sobre clientes, produtos e pedidos (sem precisar usar comandos técnicos de banco de dados);</li> <li>• Desenhar, à mão ou em qualquer ferramenta simples, um esquema básico de como os equipamentos (roteador, computador, impressora, celular) deveriam estar conectados na cafeteria (pode usar o Cisco Packet Tracer);</li> <li>• Indicar, nesse esquema, ao menos um cuidado simples de segurança para a rede (por exemplo, trocar a senha padrão do roteador);</li> <li>• Explicar, em linguagem do dia a dia, a diferença entre uma simples automação e uma solução real de Inteligência Artificial, indicando se haveria uso útil para o caso da cafeteria;</li> <li>• Sugerir uma ideia simples de negócio (por exemplo, um serviço de consultoria para pequenos comerciantes), indicando características empreendedoras necessárias e uma forma simples de medir se a ideia está dando resultado;</li> <li>• Desenvolver a capacidade de comunicação dos discentes por meio da apresentação do resultado final do projeto integrador.</li> </ul> |
| <b>ORIENTAÇÕES</b>           | As orientações de como elaborar o projeto integrador serão dadas pelo tutor/professor, de acordo com o Cronograma de Tutoria. O foco está em mostrar que o grupo entendeu as ideias estudadas em sala, e não em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                     | produzir um sistema funcional ou diagramas no padrão profissional. Esquemas e listas feitos à mão, fotografados ou escaneados, são aceitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |          |           |      |                     |                                                       |     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|-----------|------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| ESTRUTURA SUGERIDA  | <p>Sugere-se que o relatório técnico-consultivo contenha, no mínimo, a seguinte estrutura:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Introdução (contextualização do caso “Grão &amp; Bits”);</li><li>2. Diagnóstico dos erros identificados na narrativa;</li><li>3. Proposta simples de organização das informações (lista/tabela do que cada “cadastro” deveria conter);</li><li>4. Proposta simples de rede (esquema/desenho + recomendações básicas de segurança);</li><li>5. Avaliação sobre uso de Inteligência Artificial no negócio;</li><li>6. Proposta de Empreendedorismo (ideia de negócio/serviço + forma simples de medir resultado);</li><li>7. Considerações finais;</li><li>8. Referências (norma ABNT).</li></ol> |      |  |          |           |      |                     |                                                       |     |
| INSTRUMENTOS        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesquisa orientada com base no conteúdo das unidades curriculares;</li><li>• Elaboração de uma lista simples das informações que cada “cadastro” da cafeteria deveria ter (clientes, produtos, pedidos), sem necessidade de comandos técnicos;</li><li>• Elaboração de um esquema/desenho simples de rede, podendo ser feito à mão, fotografado e anexado ao relatório;</li><li>• Plano de ação das atividades dos alunos;</li><li>• Formulário de avaliação da tarefa;</li><li>• Com o intuito de adquirir mais embasamento teórico ou aprofundar o estudo de alguma questão, salientamos a existência de uma biblioteca virtual de livre acesso para os alunos.</li></ul>                     |      |  |          |           |      |                     |                                                       |     |
| AVALIAÇÃO           | <p>Sugestão de critérios e pesos, a ser confirmada pelo tutor/professor:</p> <table><tr><th>Critério</th><th>Descrição</th><th>Peso</th></tr><tr><td>Diagnóstico do caso</td><td>Identificação clara dos erros cometidos na narrativa.</td><td>15%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |  | Critério | Descrição | Peso | Diagnóstico do caso | Identificação clara dos erros cometidos na narrativa. | 15% |
| Critério            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peso |  |          |           |      |                     |                                                       |     |
| Diagnóstico do caso | Identificação clara dos erros cometidos na narrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15%  |  |          |           |      |                     |                                                       |     |

|              |                                                                               |                                                                                    |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | Banco de Dados                                                                | Clareza e coerência da lista/organização simples das informações da cafeteria.     | 20% |
|              | Redes de Computadores                                                         | Coerência do esquema de rede e pertinência das recomendações básicas de segurança. | 20% |
|              | Inteligência Artificial                                                       | Clareza conceitual e bom senso na avaliação da viabilidade de uso de IA no caso.   | 15% |
|              | Empreendedorismo                                                              | Consistência da ideia de negócio e da forma de medir resultado sugerida.           | 15% |
|              | Apresentação e ABNT                                                           | Clareza da comunicação oral/escrita e adequação às normas ABNT.                    | 15% |
| <b>PRAZO</b> | Data indicada para o término do quadrimestre, conforme Cronograma de Tutoria. |                                                                                    |     |